PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL_07

Normalisasi

Oleh:

103122430054

Yensen Lawrenza Simangunsong

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM2026

TP_07

(TP_MODUL_07)

Jawaban no.1

1. Mengurangi Redundansi Data Normalisasi bertujuan untuk menghapus duplikasi data yang tidak perlu. Dalam database yang tidak ternormalisasi, informasi yang sama (seperti nama mahasiswa) sering kali ditulis berulang-ulang di setiap baris transaksi. Hal ini sangat boros ruang penyimpanan. Dengan normalisasi, data cukup disimpan satu kali dalam tabel referensi, lalu dihubungkan melalui relasi sehingga penggunaan memori jauh lebih hemat.
2. Menghindari Anomali (Error) Manipulasi Data Struktur yang rapi mencegah tiga jenis kesalahan utama:
    - Anomali Insert: Kesulitan memasukkan data baru (misal: tidak bisa input mata kuliah baru sebelum ada mahasiswa yang mendaftar).
    - Anomali Update: Risiko data tidak konsisten jika kamu lupa mengubah informasi di salah satu baris dari ribuan data yang sama.
    - Anomali Delete: Risiko kehilangan data penting secara tidak sengaja (misal: menghapus data nilai mahasiswa malah ikut menghapus informasi identitas mata kuliah tersebut).
3. Menjaga Konsistensi Data Tanpa normalisasi, satu data yang sama bisa memiliki variasi penulisan yang berbeda (misalnya: "Basis Data", "Basdat", dan "Basisdata" dalam satu kolom yang sama). Hal ini akan mengacaukan laporan dan pencarian. Normalisasi memastikan setiap data memiliki standar yang sama karena sumber datanya dipusatkan di satu tempat, sehingga informasi yang dihasilkan selalu akurat dan tidak bertentangan.
4. Mempermudah Pengelolaan Database Database yang sudah dinormalisasi akan memiliki struktur yang sangat terorganisir karena tabel dipisah berdasarkan fungsinya (misal: tabel khusus Mahasiswa, tabel khusus Mata Kuliah, dan tabel khusus Dosen). Organisasi yang baik ini membuat database lebih mudah dipahami oleh pengembang lain, lebih mudah dirawat (*maintenance*), dan lebih fleksibel untuk dikembangkan di masa depan tanpa harus merombak seluruh struktur.
5. Meningkatkan Efisiensi Penyimpanan dan Performa Karena redundansi telah dihilangkan, ukuran fisik database menjadi jauh lebih kecil. Selain menghemat biaya penyimpanan (*storage*), ukuran data yang ramping juga memungkinkan mesin database melakukan proses pencarian (*query*) dengan lebih cepat. Efisiensi ini sangat krusial terutama saat menangani ribuan hingga jutaan data dalam satu aplikasi.

Jawaban no.2

Tahapan Normalisasi Database

1. 1NF (First Normal Form) Tahap ini intinya ngerapiin data biar nggak ada yang numpuk.

Syarat: Tiap kolom harus punya nilai tunggal (atomik), jadi nggak boleh ada beberapa data di satu sel. Terus, jangan ada kolom yang fungsinya sama tapi diulang-ulang (kayak kolom Telepon1, Telepon2).

2. 2NF (Second Normal Form) Di sini kita fokus ke hubungan antara data dengan kunci utamanya.

Syarat: Syarat utamanya harus sudah 1NF. Selain itu, semua kolom yang bukan kunci harus bergantung penuh sama Primary Key. Jadi, nggak boleh ada data yang cuma bergantung sama sebagian kunci kalau kamu pakai kunci gabungan (*composite key*).

3. 3NF (Third Normal Form) Tahap ini buat mastiin nggak ada hubungan "gelap" antar kolom yang bukan kunci.

Syarat: Tabelnya wajib sudah 2NF. Terus, nggak boleh ada ketergantungan transitif. Maksudnya, kolom yang bukan kunci nggak boleh bergantung sama kolom lain yang juga bukan kunci. Semuanya harus langsung ke *Primary Key*.

4. BCNF (Boyce-Codd Normal Form) Ini sebenarnya versi lebih kuat dari 3NF buat nanganin kasus yang lebih kompleks.

Syarat: Harus sudah 3NF. Syarat lainnya adalah setiap determinan (kolom yang menentukan nilai kolom lain) wajib merupakan Candidate Key. Kalau ada kolom yang bisa nentuin nilai kolom lain tapi dia bukan kunci, tabel itu harus dipecah lagi.

Jawaban nomor 3

1.Bentuk Normal Pertama (1NF)

Syarat 1NF adalah tidak ada grup berulang dan setiap atribut memiliki nilai tunggal (atomic). Data pada gambar sebenarnya sudah memenuhi 1NF karena tidak ada kolom yang berisi lebih dari satu nilai.

- **Primary Key (PK) Komposit:** NIM + Kode_MK (karena satu mahasiswa bisa mengambil banyak MK, dan satu MK bisa diambil banyak mahasiswa).

2.**Bentuk Normal Kedua (2NF)**

Syarat 2NF adalah sudah memenuhi 1NF dan **tidak ada ketergantungan parsial**. Artinya, atribut non-key harus bergantung sepenuhnya pada *seluruh* Primary Key (NIM & Kode_MK), bukan hanya salah satunya.

Dari tabel di atas, kita pecah menjadi:

Tabel Mahasiswa (Bergantung pada NIM)

NIM	Nama_Mahasiswa	Tanggal_lahir
31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

Tabel Mata Kuliah (Bergantung pada Kode_MK)

Kode	Nama_MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

Tabel Nilai (Bergantung pada NIM dan Kode_MK)

NIM	Kode_MK	Nilai	Bobot
31980	BD001	B	3
31895	KL003	A	4
31895	BD001	A	4
32477	BD001	C	2
32477	ST002	A	4

3.`Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Syarat 3NF adalah sudah memenuhi 2NF dan **tidak ada ketergantungan transitif**. Artinya, atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya. Dan perlu di erhatikan **Tabel Nilai** di atas: Atribut Bobot sebenarnya bergantung pada Nilai, bukan secara langsung pada Primary Key (NIM + Kode_MK). Jadi, harus memisahkannya.

Hasil Akhir (Struktur Tabel 3NF):

1. Tabel Mahasiswa

- NIM (PK)
- Nama_Mahasiswa
- Tanggal_Lahir

2. Tabel Mata Kuliah

- Kode_MK (PK)
- Nama_MK
- SKS

3. Tabel Transkrip/KRS

- NIM (FK)
- Kode_MK (FK)
- Nilai (FK)
- *(PK Komposit: NIM + Kode_MK)*

4. Tabel Referensi Bobot

- Nilai (PK)
- Bobot

Nilai	**Bobot**
A	4
B	3
C	2